

MOTOR HPR

Hoja de Ruta — Próxima Sesión de Desarrollo

FASE 3 — Convivencia lógica y excepciones | Núcleo: NEXUS ROOT | Prioridad: Media-Alta

Estado de partida: Fases 1 y 2 completadas.

Objetivo principal: fortalecer Nexus Root para gestionar de forma determinista entradas multilingües, intenciones superpuestas y excepciones sin interrumpir el flujo principal del Motor HPR.

1. Mapeo de la lógica actual

Comprender exactamente cómo circula una entrada: Entrada → detector.py → selector.py → router.py → Nexus Root → respuesta. Identificar detección de idioma, clasificación de intención, orden de triggers, intervención de Nexus Root y puntos de excepción.

Resultado: mapa claro del pipeline lógico actual.

2. Definición de precedencia soberana

Establecer qué regla tiene prioridad cuando varias intenciones aparecen simultáneamente. Definir qué condiciones bloquean, redirigen o permiten continuar y qué ocurre cuando ninguna intención coincide.

Resultado: matriz de precedencia lógica del Nexus Root.

3. Blindaje multilingüe

Validar que ES, EN y BR mantengan un comportamiento equivalente del núcleo lógico. Probar intenciones simples y múltiples, triggers, entradas ambiguas, falsos positivos y falsos negativos.

Resultado: comportamiento consistente independientemente del idioma.

4. Gestión centralizada de excepciones

Crear un mecanismo para capturar excepciones, identificar el módulo origen, registrar contexto técnico, mantener el estado del motor y devolver una salida controlada.

Principio: una excepción no debe convertirse en una interrupción del sistema.

5. Blindaje del Router

Validar entrada válida, vacía, None, idioma desconocido, intención desconocida, intenciones múltiples, triggers conflictivos, excepciones y solicitudes fuera de alcance.

Regla: nunca dejar una ruta lógica sin salida definida.

6. Pruebas de integración

Combinar idioma, intención, triggers, entradas malformadas, seguridad y excepciones. Comprobar que las capas convivan sin efectos secundarios.

7. Pruebas de concurrencia

Simular múltiples solicitudes con diferentes idiomas e intenciones. Verificar estado compartido, variables globales, aislamiento, contaminación de contexto, colisiones y consistencia del Router.

8. Auditoría y trazabilidad

Registrar, según corresponda: Entrada → Idioma → Intención → Regla aplicada → Validación Nexus Root → Decisión → Resultado. Esto permitirá reconstruir decisiones relevantes.

9. Criterios de aceptación de FASE 3

- ES / EN / BR funcionan de forma consistente.
- Las intenciones superpuestas tienen precedencia definida.
- Nexus Root mantiene prioridad sobre rutas secundarias.
- Las excepciones no interrumpen el pipeline.
- NoneType y entradas inválidas están controladas.
- Router siempre produce una salida determinista.
- Las solicitudes concurrentes permanecen aisladas.
- Los triggers existentes continúan funcionando.
- Las pruebas de integración son satisfactorias.
- Los resultados quedan documentados.
- El código queda consolidado en Git.
- Se registra cualquier deuda técnica residual.

10. Orden de trabajo recomendado

A — Inspección → B — Precedencia → C — Excepciones → D — Router → E — Multilingüe → F — Integración → G — Concurrencia → H — Auditoría → I — Commit + documentación

11. Regla de oro de la sesión

No avanzar en funcionalidades nuevas hasta demostrar que el núcleo lógico actual es predecible, recuperable y determinista.

El objetivo no es que el Motor HPR haga más cosas, sino conseguir que lo que ya hace pueda hacerlo de manera segura y consistente.

12. Resultado final esperado

Nexus Root estabilizado + precedencia soberana definida + Router blindado + excepciones controladas + multilingüismo validado + pruebas de integración + base preparada para la siguiente fase.

Próximo punto de partida: FASE 3 — NEXUS ROOT. Primera acción: construir la matriz de precedencia lógica antes de modificar código.